

Jour 4 — Le financement en fonds propres (*equity*)

Objectif du jour : comprendre qui apporte les fonds propres, à quel stade, avec quelles attentes de rendement et quels droits. Savoir valoriser une entreprise ou un projet, lire une table de capitalisation, et comprendre un pacte d'actionnaires et une cascade de distribution (*waterfall*).

1. Pourquoi des fonds propres ?

Les fonds propres sont **l'argent à risque**. Ils sont payés en dernier, après tous les créanciers, mais ils captent toute la hausse (*upside*).

- **Pour les prêteurs**, c'est un **coussin de sécurité** : plus il y a de fonds propres, plus le projet peut encaisser de pertes avant que la dette soit touchée.
- **Pour le sponsor**, c'est le « prix d'entrée » pour obtenir la dette et le contrôle.
- **Le principe clé** : les fonds propres doivent financer **les phases que la dette ne peut pas financer**. C'est le cas du développement, avec son risque binaire : obtenir ou non le permis, le raccordement, le tarif.

1.1 La hiérarchie du capital (*capital structure*)

RISQUE ↑ RENDEMENT ↑

Actions ordinaires	← dernier payé, contrôle, upside illimité
Actions de préférence	← priorité sur les dividendes / la liquidation
Quasi-fonds propres : comptes courants d'associés, obligations convertibles (OC), prêts participatifs, ORA	
Dette mezzanine / junior	
Dette senior (garantie)	← premier payé, rendement faible

RISQUE ↓ RENDEMENT ↓

2. Les fonds propres dans une SPV de projet : la mécanique

2.1 Comment les fonds propres sont apportés

Dans une SPV, les « fonds propres » sont rarement 100 % du capital social. On combine en général :

1. **Du capital social** : il est faible, souvent quelques milliers d'euros à quelques pourcents.

2. **Des comptes courants d'associés** (CCA, *shareholder loans*) : c'est l'essentiel de l'apport. Ils sont rémunérés, par exemple à 5 à 8 %, et **subordonnés à la dette senior**.

Pourquoi les CCA ?

- **Leurs intérêts sont déductibles**, dans les limites du taux maximal fiscal et des règles de sous-capitalisation. La fiscalité baisse donc.
- **Leur remboursement n'est pas un dividende**. Il n'y a pas besoin de résultat distribuable ni de réserve légale. On évite ainsi le **piège du cash** (*cash trap*), c'est-à-dire du cash disponible mais non distribuable faute de résultat comptable. Ce piège est fréquent les premières années, à cause des gros amortissements.
- **Ils offrent de la flexibilité** pour faire remonter le cash.

2.2 Quand les fonds propres sont apportés

- **Equity first** : les fonds propres sont dépensés d'abord, puis la dette est tirée. C'est la solution préférée des banques.
- **Pro rata** : fonds propres et dette sont tirés proportionnellement.
- **Equity last** : la dette d'abord, et les fonds propres à la COD, via un **prêt relais fonds propres (EBL)** garanti par le sponsor. Cela **améliore le TRI actionnaire**, car l'argent sort plus tard.
- **Engagement de fonds propres** (*Equity Commitment Letter*, ECL) : il est garanti par une maison mère notée ou par une lettre de crédit bancaire.

2.3 Les rendements attendus selon la phase

Phase	Risques principaux	TRI actionnaire cible (EnR Europe, indicatif)	Investisseurs typiques
Développement précoce (foncier, études)	Binaire : permis, recours, raccordement	15 à 25 % et plus, ou valorisation en €/MW	Développeur, fonds de développement, VC, business angels
Ready-to-Build (permis purgé, tarif obtenu)	Construction, financement	9 à 12 %	IPP, fonds value-add, <i>utilities</i>
Construction	Retards, surcoûts	8 à 10 %	Idem
Exploitation, contrat long (core)	Production, O&M	6 à 8 %	Fonds core, assureurs, fonds de pension
Exploitation merchant	Prix	9 à 12 %	Fonds value-add, <i>utilities</i>

Conséquence : la valeur d'un projet augmente à chaque étape dérisquée, parce que le taux d'actualisation baisse. C'est le modèle économique du **développeur** : il crée de la valeur en dérisquant, puis il revend.

3. Le capital-risque et le capital-développement (entreprises)

Si tu finances une **société** (un développeur, une start-up cleantech, un organisme de formation comme ENMA), les codes sont différents.

3.1 Les tours de financement

Tour	Montant typique (France)	Objectif	Investisseurs
Love money / pré-amorçage	10 à 200 k€	Prototype, premiers clients	Famille, amis, fondateurs, BPI (Bourse French Tech)
Amorçage (seed)	0,5 à 3 M€	Trouver l'adéquation produit-marché (<i>product/market fit</i>)	Business angels, fonds d'amorçage
Série A	3 à 15 M€	Industrialiser, accélérer la croissance	VC
Série B, C...	15 à 100 M€ et plus	Croissance, international	VC <i>growth</i> , fonds de croissance
Capital-développement	5 à 50 M€	Croissance d'une PME rentable, minoritaire	Fonds <i>growth / small cap</i>
LBO	Toute taille	Transmission, rachat par effet de levier	Private equity

3.2 La valorisation pré-money et post-money

Post-money = Pré-money + Montant levé
% investisseur = Montant levé / Post-money

Exemple de table de capitalisation (*cap table*) :

	Avant	Amorçage (pré 8 M€, levée 2 M€)	Série A (pré 20 M€, levée 5 M€)
Fondateurs	100 %	80 %	64 %
Investisseur amorçage	—	20 %	16 %
Investisseur série A	—	—	20 %
Valorisation post-money		10 M€	25 M€

La dilution : chaque tour réduit le pourcentage des anciens actionnaires, mais **la valeur de leur part peut augmenter**. Ici, les fondateurs passent de 80 % de 10 M€ (8 M€) à 64 % de 25 M€ (16 M€).

Le **BSPCE / pool d'options (ESOP)** : souvent créé *avant* la levée, donc à la charge des fondateurs. C'est un point de négociation classique.

3.3 La méthode VC

On part de la valeur de sortie espérée et on l'actualise au TRI cible du fonds :

Valeur post-money aujourd'hui = Valeur de sortie / $(1 + \text{TRI cible})^n$ (puis ajustée pour la dilution future)

Exemple : une sortie à 60 M€ dans 6 ans, avec un TRI cible de 40 %, donne $60 / 1,4^6 \approx 8,0$ M€ **post-money**.

Autre exemple : on investit 5 M€ à 25 M€ post-money, soit 20 % du capital. La dilution ultérieure réduit la part à 16 %. La sortie a lieu à 150 M€ après 5 ans : on récupère 24 M€, soit un **multiple de 4,8x** et un **TRI d'environ 37 %**.

3.4 Les autres méthodes de valorisation

1. **DCF** (*Discounted Cash Flows*) : on actualise les flux de trésorerie disponibles au WACC et on ajoute une valeur terminale. **C'est la méthode reine en infrastructure et en EnR**, car les flux sont prévisibles.
2. **Multiples de comparables** (*trading comps*) : VE/EBITDA, VE/CA ou P/E de sociétés cotées similaires.
3. **Transactions comparables** (*transaction comps*) : les prix payés lors de rachats récents. En EnR, on parle de **€/MW** ou de **€/MWc**.
4. **Actif net réévalué (ANR)** : pour les holdings et portefeuilles.
5. **Méthode VC / « First Chicago »** : pour les start-ups, avec des scénarios pondérés.

En EnR, les repères de prix en €/MW (très indicatifs, très variables) :

- Le **solaire au sol au stade RTB** en France se négocie souvent entre quelques dizaines et plus de 100 k€/MWc selon le tarif obtenu, le productible et le coût du raccordement.
- L'**éolien terrestre au stade RTB** est généralement plus cher par MW, car la rareté des permis et la durée de développement sont plus grandes.
- En exploitation, on raisonne en **DCF au TRI de marché** plutôt qu'en €/MW.

Les paiements différés (*earn-out*) et paiements par étapes (*milestone payments*) sont courants dans les ventes de projets en développement : une partie du prix est payée au permis purgé, une autre au tarif obtenu, une autre à la COD.

3.5 De la valeur d'entreprise à la valeur des titres (*equity bridge*)

Valeur des titres (Equity value) = Valeur d'entreprise (EV) – Dette nette – Dettes assimilées (provisions démantèlement, CCA si tiers) + Actifs hors exploitation

C'est une étape essentielle dans une cession : **le prix se négocie « sans trésorerie, sans dette »** (*cash-free / debt-free*). On ajoute un ajustement pour le BFR normatif, et on choisit entre deux mécanismes :

- **Locked box** : le prix est figé à une date passée, et toute sortie de valeur (*leakage*) est interdite ensuite.
- **Completion accounts** : le prix est ajusté sur des comptes arrêtés au closing.

4. Le LBO en 5 minutes (utile pour la culture PE)

Un **LBO** (*Leveraged Buy-Out*) est le rachat d'une entreprise par une holding financée par de la dette. Cette dette est remboursée par les dividendes de la cible.

Exemple :

- On achète une entreprise pour une VE de 100, financée par 60 de dette et 40 de fonds propres, sur la base d'un EBITDA de 10 (multiple de 10x).
- En 5 ans, l'EBITDA passe à 13. La revente se fait à 10x, soit une VE de 130.
- La dette a été remboursée jusqu'à 35. La valeur des fonds propres est donc de $130 - 35 = 95$.
- On obtient un **multiple de 2,4x** et un **TRI d'environ 19 %**.

Les trois leviers de création de valeur en LBO :

1. la croissance de l'EBITDA ;
2. le désendettement ;
3. l'expansion du multiple de sortie.

5. Le pacte d'actionnaires : les clauses à connaître

Clause	Contenu	Qui la veut
Gouvernance	Composition du conseil, décisions réservées (budget, endettement, cessions, contrats clés) à la majorité qualifiée	Les minoritaires
Droit de préemption	Priorité d'achat en cas de cession par un associé	Tous
Inaliénabilité (<i>lock-up</i>)	Interdiction de céder pendant X années	Le majoritaire, les prêteurs
Sortie conjointe (<i>tag-along</i>)	Le minoritaire peut vendre aux mêmes conditions que le majoritaire	Les minoritaires
Sortie forcée (<i>drag-along</i>)	Le majoritaire peut forcer les minoritaires à vendre	Le majoritaire, les fonds
Anti-dilution	Protection si un tour futur se fait à un prix inférieur (<i>ratchet</i> , moyenne pondérée)	Les investisseurs VC
Préférence de liquidation (<i>liquidation preference</i>)	L'investisseur récupère sa mise (1x, avec ou sans participation) avant les autres	Les investisseurs VC
Good leaver / Bad leaver	Prix de rachat des actions d'un dirigeant qui part	Les investisseurs
Non-concurrence, exclusivité		Tous
Deadlock (blocage entre 50/50)	Mécanisme de sortie de crise, par exemple la clause « <i>shotgun</i> » ou « <i>roulette russe</i> »	Les co-sponsors 50/50
Clause de rendez-vous / liquidité	Engagement d'organiser une sortie à horizon X	Les fonds
Défaut de financement (<i>funding default</i>)	Dilution punitive si un associé ne suit pas un appel de fonds	Les co-sponsors

En SPV EnR, les clauses clés portent sur :

- les appels de fonds en construction et le défaut de financement ;
- les décisions réservées ;

- les transferts, qui doivent rester compatibles avec la clause de changement de contrôle du contrat de crédit ;
- l'accord de développement et le contrat de gestion d'actifs entre la SPV et le sponsor-développeur ;
- la politique de distribution.

6. La cascade de distribution d'un fonds (*distribution waterfall*)

C'est ainsi que les gains sont partagés entre les LPs (les investisseurs) et le GP (le gérant). Le modèle européen, dit « *whole fund* », se déroule ainsi :

1. **Retour du capital** : 100 % aux LPs jusqu'au remboursement de leurs apports.
2. **Rendement prioritaire (*preferred return / hurdle*)** : 100 % aux LPs jusqu'à un TRI de 8 %, par exemple.
3. **Rattrapage du GP (*catch-up*)** : 100 % (ou 80 %) au GP jusqu'à ce qu'il ait reçu 20 % des profits cumulés.
4. **Partage** : 80 % aux LPs et 20 % au GP (le *carried interest*).

Exemple :

- 100 M€ investis, 200 M€ distribués après 5 ans, soit un profit de 100 M€.
- Le hurdle à 8 % sur 5 ans représente environ 46,9 M€ de rendement prioritaire.
- Avec un rattrapage complet, le GP obtient au final 20 % du profit, soit 20 M€. Les LPs reçoivent 180 M€.

7. Les quasi-fonds propres et le financement hybride

Instrument	Principe	Usage
Comptes courants d'associés	Prêt de l'associé, subordonné	Standard dans les SPV
Obligations convertibles (OC)	Dette convertible en actions	VC, PME, bridge entre deux tours
Obligations remboursables en actions (ORA)	Remboursement obligatoire en actions	Renforcement des fonds propres
BSA, BSA AIR	Bon de souscription d'actions / équivalent français du SAFE	Amorçage
Prêt participatif	Prêt à rémunération variable, assimilé aux fonds propres par les banques	Bpifrance, PME
Dette mezzanine	Dette subordonnée, souvent avec un intéressement au capital	LBO, holdco EnR
Dette holdco	Dette au niveau d'une holding, remboursée par les dividendes des SPV	Augmenter le levier global des IPP

Instrument	Principe	Usage
Actions de préférence	Droits financiers ou politiques renforcés	Fonds, co-investisseurs
Financement participatif (<i>crowdfunding</i>)	Obligations ou minibons auprès du public	Projets EnR locaux (Lendosphere, Enerfip, Lumo, Miimosa...). C'est souvent un bonus dans les appels d'offres CRE

En EnR : l'investissement participatif et citoyen. Dans les appels d'offres CRE, l'engagement au financement participatif (collectivités, citoyens) a pu donner lieu à un **bonus de prix** selon le cahier des charges. Il sert aussi à obtenir l'**acceptabilité locale**.

8. Lever des fonds propres : le processus

1. **Préparer les éléments** : un deck investisseurs de 15 à 20 slides, un BP et un modèle financier, une *data room*, un *teaser* d'une page.
2. **Cibler** : sélectionner 20 à 50 investisseurs selon le stade, le ticket, le secteur et la thèse d'investissement.
3. **Premier contact** : le teaser, puis la signature d'un accord de confidentialité (*NDA*).
4. **Rencontres** : pitch, questions-réponses.
5. **Lettre d'intention (LOI) ou term sheet** : prix, montant, principales clauses du pacte, conditions.
6. **Due diligences** : financière, juridique, technique, ESG.
7. **Documentation** : protocole d'investissement (*SPA / SHA*) et pacte.
8. **Closing** : versement des fonds.

Pour une cession d'actifs EnR (M&A), on organise en général un **processus d'enchères** (*auction*) :

- teaser, puis memorandum d'information ;
- **offres indicatives non engageantes** (*NBO*), puis short-list ;
- data room et due diligences ;
- **offres fermes engageantes** (*BO*) ;
- **contrat de cession** (*SPA*) ;
- **closing**, après levée des conditions suspensives (autorisations, accord des prêteurs, contrôle des investissements étrangers).

9. Les métriques que regarde un investisseur en capital

Métrique	Question
TRI actionnaire	Le rendement dépasse-t-il mon hurdle ?
Multiple (MOIC / TVPI / DPI)	Combien de fois je récupère ma mise ?
Délai de récupération	Quand je rentre dans mes fonds ?
Rendement en dividendes (<i>cash yield</i>)	Combien je touche chaque année ? C'est crucial pour les fonds core

Métrique	Question
Sensibilité du TRI	Que devient mon TRI si le prix baisse de 10 % ? Et si la production est au P90 ?
Valeur terminale / de revente	Quelle part de mon TRI dépend de la sortie ? Plus elle est grande, plus c'est risqué
Exposition au merchant	Quelle part des revenus n'est pas contractée ?
ESG / taxonomie	Mon fonds est-il en article 8 ou 9 SFDR ?

10. Exercices du jour 4

1. Une start-up lève 3 M€ sur une pré-money de 9 M€. Quel pourcentage prend l'investisseur ? Si un pool d'options de 10 % *post-money* doit être créé avant la levée, quelle est la part des fondateurs (100 % auparavant) après la levée ?
2. Un fonds vise un TRI de 30 % sur 5 ans. La sortie est estimée à 50 M€. Il investit 4 M€. Quel pourcentage doit-il obtenir, sans dilution ultérieure ?
3. Explique pourquoi une SPV utilise des comptes courants d'associés plutôt que du capital social.
4. Un développeur a dépensé 1 M€ pour développer 40 MWc de solaire. Au RTB, le projet a une VAN actionnaire de 4 M€ à 9 %. Un acheteur core l'évalue à 7 %. Explique qui capte quelle valeur et pourquoi.
5. Cite 5 clauses du pacte d'actionnaires qu'un minoritaire à 30 % dans une SPV EnR doit absolument obtenir.

Auto-évaluation

- ☐ Je sais pourquoi la valeur d'un projet EnR augmente à chaque étape.
- ☐ Je sais calculer pré-money, post-money et dilution.
- ☐ Je connais les méthodes de valorisation et je sais laquelle utiliser quand.
- ☐ Je sais expliquer le pont entre valeur d'entreprise et valeur des titres.
- ☐ Je connais les clauses clés d'un pacte.
- ☐ Je sais expliquer une cascade de distribution de fonds.
- ☐ Je comprends le rôle des CCA et le piège du cash.